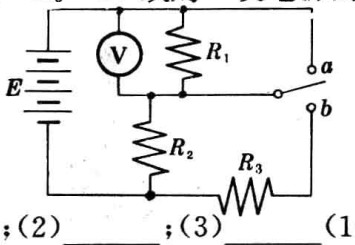
1964 年 试 题

一、有一电路如图所示. 电源的电动势 $E=15$ 伏特，电阻 $R_1=R_2=R_3=10$ 欧姆. 设电源的内电阻可以忽略不计，求下述各种情况中伏特计的读数：

(1)电键接在 a 点；

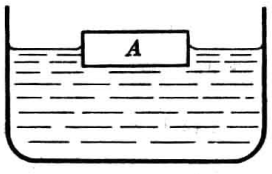
(2)电键打开；

(3)电键接在 b 点.



答案：(1)_____；(2)_____；(3)_____(10 分)

二、一物体 A，重量 $P_A=250$ 克，放在水中时，露在水面上的部分等于其体积的一半. 把体积与 A 相等的另一物体 B 放在 A 上，B 至少要有多大重量才能使 A、B 两物体全部没入水中？



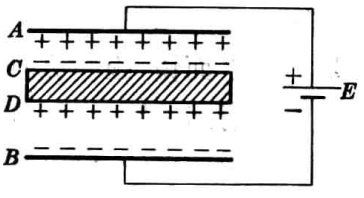
答案：_____(8 分)

三、平行板电容器的两极板 A、B 分别跟电池的正负极相连，在两极板间放一块厚度均匀的金属板，板面跟极板平行(如图). 设电池的电动势为 E，极板 A 和金属板的上表面 C 之间的电势差为 E_1.

(1)在图上画出 A、B、C、D 四个表面上电荷的正负号；

(2)求金属板的上、下两表面之间的电势差；

(3)求金属板下表面 D 和极板 B 之间的电势差.



答案：(2)_____；(3)_____(9 分)

四、一辆车，重量 $P=2000$ 公斤，在斜坡上高度 $h=5$ 米处，从静止开始向下滑，达到斜坡底端时已滑行了 $s_1=200$ 米，随后又在水平面上滑行. 假设车所受的阻力 f 的大小始终等于 40 公斤，求车在水平面上能够滑行的距离 s_2.



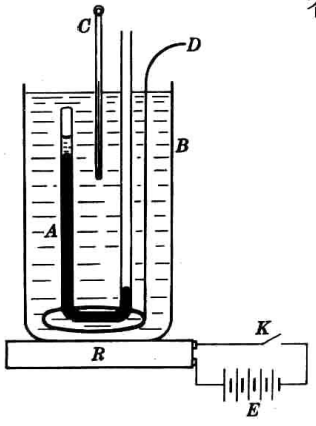
答案：_____(10 分)

五、有一水银气压计，管内水银面的上方有少量的气体，因此读数与实际的气压不符. 当实际的气压 $p_1=750$ 毫米高水银柱时，这个气压计的读数 $p_1'=745$ 毫米，这时管内气柱的长度 $L_1=$

220 毫米. 当这个气压计的读数 $p_2'=755$ 毫米时，实际的气压 p_2 多大？设玻璃管粗细均匀，大气的温度不变.

答案：_____（12 分）



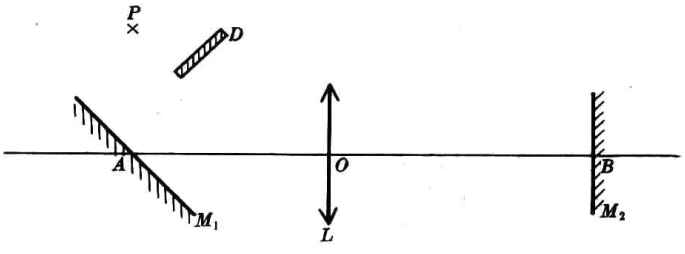


六、已知液体在沸点的饱和汽压等于外部压强. 用右上图所示的装置，可以测定乙醚在大气压下的沸点. 图中 A 是一端封闭的 U 形玻璃管，管内装有水银，管的封闭端还装有适量的乙醚；B 是装有水的玻璃容器；C 是温度计；D 是搅拌器；R 是加热用的电热器；E 是电源；K 是电键. 试说明测定的步骤.

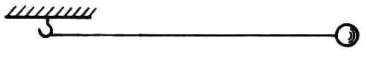
（10 分）

七、下图中，L 是薄凸透镜，它的焦距 $f=15$ 厘米；M_1 是平面镜，跟透镜的主光轴相交成 45°；M_2 是另一平面镜，跟主光轴垂直；P 是点光源，在 A 点的正上方；D 是遮板，使光源发出的光不能直接射到透镜上. 已知 $PA=16$ 厘米，$AO=24$ 厘米，$OB=32$ 厘米. 求 P 的各个像的位置，并在图中标出（不要求画光路图）. 注明像的虚实.

（15 分）



八、有一长度 $L=40$ 厘米的细绳，受到 300 克的拉力时，就会被拉断. 现在把它的一端固定，另一端拴一质量 $m=100$ 克的小球. 用手拿住小球，使细绳伸直，处在水平位置，如图所示. 放手后，小球的运动情况如何？假如小球的质量小于 100 克，运动情况又将如何？（空气阻力不计，$g=980$ 厘米/秒^2）



（14 分）

九、一架飞机在北京上空作匀速圆周飞行，飞行的高度不变，机翼保持水平. 由于地磁场的作用，机翼的两端间要产生电势差.

(1)驾驶员的左右两侧，哪一个机翼的端点的电势较高？为什么？

(2)飞行过程中，机翼两端的电势差有无变比？为什么？

(12 分)

1964 年答案

一、(1)0；(2)7.5 伏特；(3)10 伏特.

评分标准：全题 10 分. (1)3 分；(2)3 分；(3)4 分.

(2)中，若原理有错，这部分不给分.

(3)的评分标准同(2).

答案正确，未列算式，但简略说明理由的，不扣分.

二、750 克.

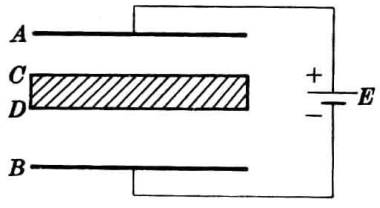
评分标准：全题 8 分.

只知道 A 的重量等于它一半体积的水重的，给 3 分.

答案正确，未列算式，但简略说明理由的，不扣分.

用不等式或用等式计算的，同等看待.

三、(1)如图；(2)0；(3)$E-E_1$.



评分标准：全题 9 分. (1)3 分；(2)3 分；(3)3 分.

只要一个表面的电荷的正负号画错，第(1)小题不给分.

四、50 米.

$$Ph=f(s_1+s_2)$$

$$S_2=\frac{Ph-fs_1}{f}=50 \text{ 米}.$$

评分标准：全题 10 分.

由 $Ph=fs$ 算出全程而未减去 s_1 的，扣 3 分.

分成两部分计算的，斜坡部分占 7 分，平面部分占 3 分.

斜坡部分：用功能关系计算的，如果未考虑阻力，不给分；用牛顿定律计算的，如果动力学公式写错，不给分，如果运动学公式写错，扣 4 分.

平面部分：用功能关系计算的，如果公式写错，不给分；用牛顿定律计算的，不论动力学公式或运动学公式写错，都不给分.

无论用什么方法，只列出正确公式而未进行运算的，扣 3 分.

五、760 毫米高水银柱.

设管子的横截面积为 S，后来管内气柱的长度为 L_2，可得

$$(p_1-p_1')L_1S=(p_2-p_2')L_2S$$

$$\therefore \quad p_2=\frac{(p_1-p_1')L_1}{L_2}+p_2'$$

$$=\left[\frac{(750-745)\times 220}{745+220-755}+755\right]\text{毫米高水银柱}$$

$$=760\text{ 毫米高水银柱}$$

评分标准：全题 12 分

不知道用玻意耳-马略特定律的，不给分.

知道用玻意耳-马略特定律，但把压强写错的，扣 7 分；体积的计算方法有错的，扣 5 分.

公式中未写横截面积 S 或把 L 当做体积的，不扣分.

把 L_2 写成 $(L_1+P_1'-P_2')$ 的，不扣分.

六、(1)关闭电键，并用搅拌器搅拌.

(2)当两边水银面同高时，记下温度计的读数，即为乙醚在大气压下的沸点.

(3)打开电键.

评分标准：全题 10 分.

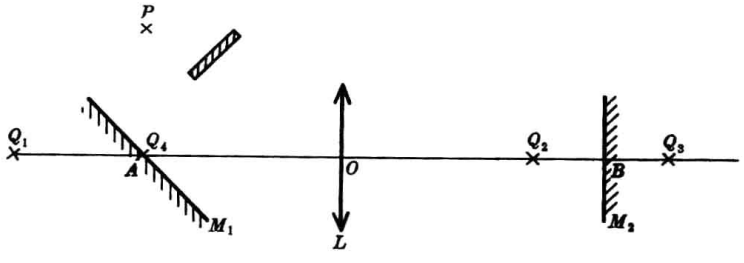
未答关闭电键的，扣 3 分.

未答要搅拌的，扣 1 分.

未正确答出记录温度的时刻的，扣 5 分.

未答打开电键时，扣 1 分.

七、



在平面镜 M_1 的左方并在透镜的主光轴上成一虚像 Q_1.

$Q_1A=PA=16$ 厘米.

在透镜 L 的右方成一实像 Q_2.

根据透镜成像公式

$$\frac{1}{OQ_1}+\frac{1}{OQ_2}=\frac{1}{f},$$

$\therefore\quad OQ_2=\dfrac{OQ_1\cdot f}{OQ_1-f}=24$ 厘米.

在平面镜 M_2 的右方成一虚像 Q_3.

$BQ_3=BQ_2=OB-OQ_2=8$ 厘米.

在透镜 L 的左方成一实像 Q_4.

$$\frac{1}{OB+BQ_3}+\frac{1}{OQ_4}=\frac{1}{f},$$

$\therefore\quad OQ_4=24$ 厘米.

即 Q_4 位于平面镜 M_1 上的 A 点.

评分标准：全题 15 分. Q_1 3 分，Q_2 4 分，Q_3 2 分，Q_4 6 分.

只在图中标出像，而未求出位置的，该像不给分.

前面的像的位置求错，以后的各像均不给分. 例如 Q_2 的位置求错，Q_3、Q_4 均不给分. 但如 Q_1 的位置求错，而从以下的计算中可以看出会使用透镜成像公式的，全题给 2 分(仅列出透镜公式的，不给这 2 分).

关于 Q_1：未在图中标出或标错 Q_1 位置的*，扣 1 分；未说明虚像的，扣 1 分.

关于 Q_2：求 Q_2 的位置时，物距代错的，扣 3 分；焦距代错的，扣 3 分；在图中未标出或标错 Q_2 位置的，扣 1 分；未说明实像的，扣 1 分. 但全部扣分不得超过 4 分.

关于 Q_3：在图中未标出或标错 Q_3 位置的，扣 1 分；未说明虚像的，扣 1 分.

关于 Q_4：求 Q_4 的位置时，物距或焦距代错的，都不给分；在图中未标出或标错 Q_4 位置的，扣 1 分；未说明实像的，扣 1 分.

* 以上所说的像的位置标错，是指像的位置标在主光轴外，或把像在镜的左右标错. 像距标得不够准确，不算错误.

八、当 m 等于 100 克时，放手后，小球作变速圆周运动. 小球到达圆弧的最低点时，细绳所受拉力 T 最大. 这时

$$T-mg=m\frac{V^2}{L}.$$

式中 V 是小球到达圆弧最低点时的速度.

根据机械能守恒定律

$$V^2=2gL$$

$\therefore\quad T=3mg=300$ 克.

可见，这时细绳刚好被拉断. 此后，小球将以初速度 $V=\sqrt{2gL}=280$ 厘米/秒作平抛运动.

如果 m 小于 100 克，则绳不会被拉断. 根据机械能守恒定律，小球将沿以绳长为半径的半圆周在竖直面内往复摆动.

评分标准：全题 14 分. 第一问 10 分；第二问 4 分.

第一问中：答出放手后，小球作变速圆周运动的，给 2 分；未答变速的，扣 1 分；只答小球下摆的，给 1 分.

能证明小球到达圆弧的最低点时细绳被拉断的，给 5 分. 证明中能得出 $T=mg+m\frac{V^2}{L}$ 的，给 3 分；能得出 $V^2=2gL$ 的，给 1 分. 只说会断而未予证明的，给 1 分. 答出以 $V=280$ 厘米/秒的初速度作平抛运动的，给3 分. 未答出初速度数值的，扣 1 分.

第二问中：未答出往复摆动的，扣 1 分.

未答出沿圆周继续摆到原高度的，扣 2 分. 只说细绳未断，继续作圆周运动的，给 1 分.

九、(1)由于机翼水平，飞行高度不变，所以在机翼中产生电磁感应作用的是地磁场竖直分量. 在北京，地磁场的竖直分量是向下的. 按右手定则，感生电动势是向左的，所以左端电势较高.

(2)在飞行的区域内，地磁场可以认为是不变的. 飞机的飞行是匀速的，并维持高度不变，机翼与地磁场的竖直分量保持垂直，因此，单位时间内切割的磁力线数不变. 所以感生电动势不变，机翼两端间的电势差不变.

评分标准：全题 12 分. (1)6 分；(2)6 分.

(1)中：正确答出感生电动势的方向并说明理由的，给 4 分. 理由说得不完全的，酌给 1 至 3 分. 未说明理由的，不给这 4 分. 答出左端电势高的，再给 2 分(不要求说明理由).

(2)中：未说明理由的，不给分. 理由中，地磁场不变，飞行匀速，高度不变，机翼与地磁场竖直分量保持垂直，依次占 2、1、1、2 分.

把垂直分量说成水平分量的，全题不给分.